

Số: /ĐTXD-XD&QLTS Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

QUY TRÌNH
Tài liệu giải pháp quy trình Hệ thống kho thông minh tương lai
sIVN.10.4.2.A2- Quy trình nhập kho từ Phiếu xuất chuyển kho
AI-WS

TRANG KÝ

Người phê duyệt: 

Người lập: 

Người xem xét:



BẢNG GHI NHẬN THAY ĐỔI

*A – Tạo mới, M – Sửa đổi, D – Xóa bỏ

Ngày thay đổi	Vị trí thay đổi	A* M, D	Nguồn gốc	Phiên bản cũ	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
20/04/2026					Khởi tạo	

Stt	Mục lục Danh mục	Trang
I	CÁC ĐIỂM CHÍNH	
II	KPI QUY TRÌNH	
III	LUỒNG QUY TRÌNH	
IV	PHÂN TÍCH QUY TRÌNH	
1	Giao việc xử lý lệnh nhập kho	
2	Thực hiện task việc	
3	Trả API2 (xử lý từ chối lệnh nhập kho)	
4	Xử lý đưa ra đề xuất giao việc (AI S2)	
5	Danh sách giao việc cụ thể (T-S3)	
6	Chuyển yêu cầu đến người duyệt, có KPI	
7	Duyệt lịch giao việc	
8	Update hệ thống sau phê duyệt	
9	Hệ thống tự động duyệt theo KPI	
10	Giao việc đến nhân viên	
11	Gửi notification nhắc việc	
12	Xử lý thời gian chờ xe đến / hết KPI	
13	Cập nhật thời gian gia hạn	
14	Gửi thông tin đến an ninh / cửa kho	
15	Xác nhận dỡ hàng	
16	Kiểm hàng tại kho	
17	Từ chối nhận hàng	
18	Trả API kết quả về hệ thống nguồn	
19	Cập nhật thời gian xe ra	
20	Ký biên bản bàn giao nhận hàng (BBBG)	
21	Thực nhập kho	
22	Trả API và lấy phiếu nhập	
23	Ký Voffice	
24	Quy trình xử lý chứng từ kho	
25	Tính toán lưu trữ	
26	Giao việc lưu trữ	
27	Thực hiện lưu trữ	
28	Xác nhận kết quả lưu trữ	
29	Báo cáo và cảnh báo lưu trữ (AI)	

I. CÁC ĐIỂM CHÍNH.

3. Từ viết tắt.

- Task: Chỉ từng công việc sẽ hình thành khi phát sinh giao dịch nhập hoặc xuất kho hoặc giao trả hàng hóa... và các task này được người dùng định nghĩa ban đầu.
- T-S(n): S là chỉ hệ thống tự động thực hiện; n: là số tự nhiên tăng dần qua các bước của quy trình.
- T-API(n): Các điểm kết nối API giữa hệ thống nguồn và kho thông minh; n là số lượng các API tăng qua các bước theo quy trình.
- T-(AGR), T-(Mv1)....: Là các task việc được hệ thống giao cho con người hành động và có xác nhận trên hệ thống về kết quả được giao việc.

4. Cấu trúc chung.

- Các bước của quy trình khi giao việc (task) hệ thống đều phải có cảnh báo đến app, nhắc việc khi gần đến hạn KPI, chủ động thống kê kết quả công việc cho nhân sự vào cuối ngày.
- Các bước của quy trình phải có KPI do hệ thống tính toán và chỉ định KPI (thời gian đầu chưa có dữ liệu có thể cho con người bổ sung)

II. KPI QUY TRÌNH.

A. KPI vận hành tổng thể.

ID	Tên bước	Đầu vào	Thực hiện	Đầu ra	Role	System/Human	KPI
T-API1	Start	Lệnh nhập kho	Validate dữ liệu	Hợp lệ	System	System	≤5s
T-S1	Giao việc	Lệnh nhập	Sinh task	Task	System	System	≤5s
T-GI	Thực hiện	Dữ liệu	Kiểm tra	Yes/No	Thủ kho	Hybrid	≤30p
API2	Trả API2	Request	Response	OK	System	System	≤3s
T-S2	Đề xuất	Dữ liệu	Tính toán	Proposal	System	System	≤10s
T-S3	Duyệt	Proposal	Gửi duyệt	Request	System	System	≤5s
T-Apr	Phê duyệt	Request	Approve	Approved	Quản lý	Hybrid	≤3h
T-S5	Update	Proposal	Approve	Approve	System	System	≤5s
T-S6	Update	Request	Approve	Approve	System	System	≤5s
T-S7	Giao việc	Approved	Assign	Task	System	System	≤10s
T-S8	Nhắc việc	90% KPI->KPI	Notify	SMS/App	System	System	≤10s
T-S9	Hủy, Hết KPI	Timeout	Hủy	Cancel	System	Hybrid	≤ 5 phút
T-WH	Cập nhật gia hạn	Request	Update	Update	Kho	Human	≤2h
T-S10	Thông báo BVAN	KQ	Notify	SMS/App	System	System	≤10s
T-Unl	Xác nhận dỡ hàng	Hàng hóa	Hàng hóa	Danh mục	Kho	Human	≤ X phút
T-Ho	Kiểm hàng	Hàng hóa	Kiểm	Đối tác	Kho	Human	≤ X phút
T-Ho	Ký BBBG: T-Ho	HOC	Approve	Đối tác	Thủ kho	Hybrid	≤10p
T-Ho	Ký BBBG: T-Ho	HOC	Từ chối	Đối tác	Thủ kho	Hybrid	≤10p
T-Scr	Cập nhật giờ xe ra/vào	Xe	Xe	Time update	System	Human	≤ 5 phút
T-API3	Trả API 3	Request	Response	OK	System	System	≤3s
T-AGR	Thực nhập kho	Request	Approve	Approved	Thủ kho	Hybrid	≤5p
T-API3	Trả API 6	Request	Response	OK	System	System	≤3s
T-Sig	Ký voffice	Request	Approve	Approved	Thủ kho	Hybrid	≤10p
T-x	QT xử lý chứng từ	Dữ liệu	Kiểm tra	No	Quản lý	Hybrid	≤120p
T-S21	Tính toán lưu trữ	Request	Approve	Approve	System	System	≤5s
T-Mv3	Thực hiện lưu trữ	Hàng hóa	Hàng hóa	Danh mục	Kho	Human	≤ X phút
T-Mv3	Xác nhận lưu trữ T-Mv3	Hàng hóa	Hàng hóa	Kiểm	System	Human	≤ 5 phút

T-S22	Báo cáo đánh giá	Dashboard	Dashboard	Map	System	System	≤10s
-------	------------------	-----------	-----------	-----	--------	--------	------

2. KPI tính thời gian lưu hàng tham khảo cho AI.

Thời gian = (Số pallet / năng suất vận chuyển) × hệ số khoảng cách

Loại hàng	Đơn vị	Thời gian chuẩn
Nhẹ (<50kg)	kiện	1 phút/kiện
Trung bình	pallet	3 phút/pallet
Nặng (>1 tấn)	pallet	5–7 phút/pallet

Trường hợp 1: Xe nâng (forklift)

- 1 pallet (~500–1000kg)
- Khoảng cách 30–50m

☞ Thời gian chuẩn: 2 – 4 phút / pallet

Trường hợp 2: Xe đẩy tay

- 1 kiện nhỏ (~20–50kg)

☞ Thời gian: 0.5 – 1.5 phút / kiện

Trường hợp 3: Hàng hỗn hợp (thực tế phổ biến)

☞ KPI chuẩn:

- 10 – 25 phút / 1 lệnh xuất kho
- Hoặc: 3 – 6 phút / pallet

B. Danh sách dashboard quy trình nhập kho vận chuyển.

1. Dashboard tổng quan

Dành cho: Giám đốc / Quản lý vận hành

Nội dung cần có:

- Tổng số lệnh xuất kho (GI)
- % hoàn thành đúng KPI
- % trễ SLA
- Số lệnh:

- Đang xử lý
- Hoàn thành
- Hủy

KPI chính:

- On-time delivery (%)
 - Lead time trung bình (GI → giao hàng)
 - Tỷ lệ lỗi quy trình
-

2. Dashboard điều phối vận chuyển.

Dành cho: Điều phối xe

Nội dung:

- Danh sách lịch xe hôm nay
- Lệnh chưa có xe
- Lệnh đang chờ đối tác xác nhận

KPI:

- Thời gian sắp lịch xe (T-S2)
 - % xe sử dụng
 - % trễ lịch xe
-

3. Dashboard kho

Dành cho: Thủ kho

Nội dung:

- Danh sách lệnh nhập đang xử lý
- Trạng thái:
 - Chưa pick
 - Đang đóng gói
 - Đã đóng gói
- Tồn kho realtime
- Hàng chờ nhập

KPI:

- Thời gian xử lý đơn (pick + pack)
- Số đơn xử lý/ngày
- Tỷ lệ sai sót đóng gói

4. Dashboard task

Dành cho: Nhân viên vận hành

Nội dung:

- Task cá nhân (T-S1 → T-S15)
- Task quá hạn
- Task chờ duyệt
- Task bị từ chối

KPI:

- % hoàn thành task đúng hạn
 - Số task/người/ngày
 - Task bị trả lại
-

5. Dashboard KPI & SLA

Dành cho: QA / Quản lý

Nội dung:

- KPI từng bước:
 - T-S1, T-S2, T-S5...
- So sánh:
 - KPI chuẩn vs thực tế
- Top bước bị trễ

KPI chính:

- SLA compliance (%)
 - Avg processing time từng bước
 - Bottleneck step
-

6. Dashboard ngoại lệ

Dành cho: Quản lý vận hành

Nội dung:

- Lệnh bị từ chối nhận (T-HO)
- Lỗi API

KPI:

- % từ chối nhận hàng
- % lỗi hệ thống

7. Dashboard API

Dành cho: IT / DevOps

Nội dung:

- Số lượng API call (T-API3)
- Tỷ lệ thành công / fail
- Thời gian response

KPI:

- API success rate (%)
 - Response time (ms)
 - Error rate
-

8. Dashboard An ninh

Dành cho: Bảo vệ

Nội dung:

- Danh sách xe ra/vào (T-S15)
- Thời gian check-in/out
- Xe không hợp lệ

KPI:

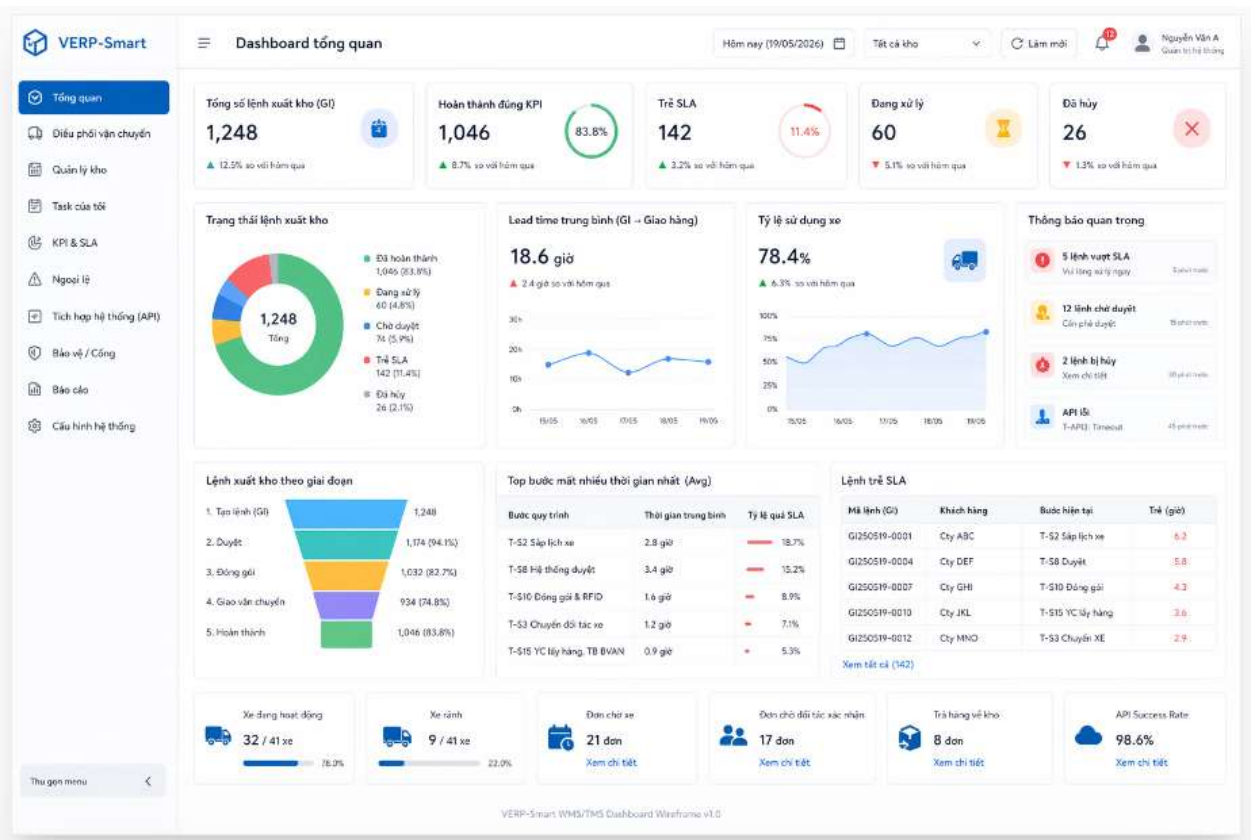
- Thời gian xử lý xe
 - Số xe/ngày
-

9. Dashboard giám sát quy trình

Nội dung:

- Funnel:
 - GR → Duyệt → Lưu trữ
- Số lượng ở mỗi bước
- Tắc nghẽn ở đâu

10. Giao diện dashboard.



IV. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH.

1. Lệnh nhập kho đã ban hành

Đầu vào:

- Toàn bộ Lệnh nhập kho được sinh ra từ phiếu xuất chuyển kho đến từ các hệ thống nguồn (SAP, VERP) và được truyền về hệ thống kho thông minh thông qua kết nối API.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API1** để tiếp nhận dữ liệu từ các hệ thống nguồn.
- Hệ thống tự động nhận và xử lý các trường thông tin được truyền về qua API, bao gồm: thông tin lệnh nhập kho, danh sách vật tư/hàng hóa, số lượng, đơn vị, thời gian dự kiến và các thông tin liên quan khác.
- Sau khi tiếp nhận, hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (định dạng, đầy đủ thông tin, trùng lặp nếu có).
- Dữ liệu hợp lệ sẽ được lưu trữ vào hệ thống kho thông minh và chuyển sang trạng thái sẵn sàng xử lý cho các bước tiếp theo trong quy trình.
- Trường hợp dữ liệu không hợp lệ, hệ thống có thể ghi nhận lỗi và phản hồi lại hệ thống nguồn (nếu có cơ chế kiểm tra lỗi).

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tiếp nhận và xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API1** được hoàn thành.
- Danh sách Lệnh nhập kho từ nhà cung cấp được cập nhật trên hệ thống kho thông minh, sẵn sàng cho bước xử lý tiếp theo.

2. Giao việc xử lý lệnh nhập kho

Đầu vào: Lệnh nhập kho.

- Lệnh nhập kho đã được tiếp nhận và sẵn sàng xử lý trên hệ thống.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-WH** để phân công xử lý Lệnh nhập kho.
- Hệ thống căn cứ vào thông tin của lệnh (mã kho, loại hàng, phạm vi xử lý...) để xác định Thủ kho chịu trách nhiệm chính.
- Sau đó, hệ thống tự động tạo task và gửi thông báo giao việc đến Thủ kho thông qua ứng dụng mobile, bao gồm các thông tin cần thiết như: nội dung công việc, thời gian thực hiện, KPI và các yêu cầu liên quan.
- Đồng thời, hệ thống bắt đầu theo dõi tiến độ xử lý của task này nhằm phục vụ việc giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác tại bước này (hệ thống tự động giao việc).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-WH** được khởi tạo và gửi đến Thủ kho.
- Lệnh nhập kho đã được phân công xử lý và chuyển sang trạng thái theo dõi thực hiện.

Đầu ra: Đã gửi task giao việc đến Thủ kho.

3. Thực hiện task việc

Đầu vào: Task giao việc *T-WH, T-NCK*

- Tác vụ **T-WH** (giao việc xử lý Lệnh nhập kho).
- Tác vụ **T-NCC** (task xử lý xác nhận từ phía Thủ kho).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, Thủ kho thực hiện tác vụ **T-NCC** để xử lý Lệnh nhập kho đã được giao.
- Thủ kho truy cập vào task, kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan đến Lệnh nhập kho như: nội dung hàng hóa, số lượng, thời gian dự kiến và các điều kiện liên quan.
- Sau khi xem xét, Thủ kho thực hiện một trong hai lựa chọn:
 - **Từ chối lệnh nhập kho:**
 - Nhập lý do từ chối vào hệ thống.
 - Xác nhận thao tác bằng nút “Từ chối”.
 - **Đồng ý nhận hàng:**
 - Lựa chọn ngày và giờ dự kiến nhận hàng.
 - Xác nhận thông tin bằng nút “Xác nhận”.

- Sau khi hoàn tất thao tác, hệ thống ghi nhận kết quả xử lý của task **T-NCC** và chuyển sang trạng thái theo dõi tiếp theo.
- Đồng thời, task giám sát **T-WH** vẫn tiếp tục được duy trì để theo dõi toàn bộ quá trình xử lý Lệnh nhập kho cho đến khi hoàn tất nhập kho và lưu trữ. Khi toàn bộ quy trình hoàn thành, task **T-WH** sẽ tự động đóng.

Nhân sự thực hiện:

- Thủ kho trực tiếp thực hiện kiểm tra và xác nhận trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-NCC** được hoàn thành.
- Lệnh nhập kho được xác nhận trạng thái (đồng ý hoặc từ chối).
- Task **T-WH** tiếp tục được duy trì để giám sát cho đến khi quy trình nhập kho hoàn tất.

4. Trả API2

Đầu vào: T-NCC bị từ chối

- Tác vụ **T-NCC** đã được xử lý với trạng thái từ chối.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API2** để xử lý việc đồng bộ kết quả từ chối về hệ thống nguồn.
- Sau khi Thủ kho thực hiện từ chối Lệnh nhập kho và nhập lý do tại bước **T-NCC**, hệ thống sẽ tự động tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan, bao gồm:
 - Mã Lệnh nhập kho
 - Trạng thái từ chối
 - Lý do từ chối
 - Thời gian thực hiện
- Hệ thống thực hiện gọi API để gửi các thông tin này về hệ thống nguồn (SAP/VERP) nhằm cập nhật trạng thái của Lệnh nhập kho.
- Sau khi gửi thành công, hệ thống tiến hành:
 - Kết thúc task **T-NCC**.
 - Đồng thời đóng task giám sát **T-WH** do quy trình nhập kho không tiếp tục thực hiện.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý sau khi có kết quả từ chối).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API2** được hoàn thành.
- Kết quả từ chối đã được đồng bộ về hệ thống nguồn.
- Các task **T-NCC** và **T-WH** được đóng hoàn toàn.

5. Xử lý đưa ra đề xuất giao việc

Đầu vào:

- Lệnh nhập kho đã được duyệt đồng ý và có xác định ngày nhận hàng.
- Danh sách nhân sự đang làm việc tại kho.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S2** để tính toán và đề xuất phương án giao việc.
- Hệ thống sử dụng cơ chế AI để phân tích và xây dựng danh sách công việc dự kiến, đảm bảo tối ưu về thời gian và nguồn lực nhân sự.
- Các nguồn dữ liệu được sử dụng trong quá trình tính toán bao gồm:
 - ✓ **Danh sách nhân sự tại kho:** bao gồm thông tin vị trí, vai trò và khả năng thực hiện công việc.
 - ✓ **Lịch làm việc:** căn cứ theo lịch làm việc cố định trong năm, đồng thời loại trừ các nhân sự đã đăng ký nghỉ phép hoặc không có mặt tại thời điểm thực hiện.
 - ✓ **Danh sách Lệnh nhập kho:** các lệnh đã được duyệt và có ngày nhận hàng cụ thể sẽ được phân rã thành các task công việc chi tiết (như kiểm hàng, dỡ hàng, nhập kho, đóng gói, lưu trữ...).
- Dựa trên các dữ liệu này, hệ thống tiến hành phân bổ công việc cho từng nhân sự phù hợp, đồng thời xác định thời gian bắt đầu, kết thúc và KPI cho từng task.
- Kết quả của quá trình tính toán là một danh sách giao việc chi tiết, sẵn sàng cho bước trình duyệt và triển khai.

Stt	Ký hiệu	Task	Tổng kho					Kho tỉnh				
			GD kho	Thủ kho	NVK	BVAN	Lái xe	QL kho tỉnh	Thủ kho	NVK	BVAN	GS Lái xe
1	T-Ncc	Check lệnh NCC		x					x	x		

2	T-Apr	Duyệt lịch giao việc	x					x				
3	T-Ho	Kiểm hàng-Ký bàn giao			x				x	x		x
4	T-Unl	Dỡ hàng					x		x	x		x
5	T-Mv1	Đưa vào khu chờ nhập					x		x	x		x
6	T-AGR	Thực nhập kho		x					x			
7	T-Sig	Ký voffice		x					x			
8	T-Mv2	Đưa sang khu đóng gói			x		x		x	x		x
9	T-Pac	Đóng gói hàng			x				x	x		x
10	T-Mv3	Đưa vào lưu trữ			x		x		x	x		x
11	T-Kpi	Tự đánh giá KPI tháng		x	x		x		x	x		x
12	T-WH	Giám sát lệnh		x					x			
13	T-Scr	Giám sát an ninh				x					x	

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tính toán và đề xuất).

Đầu ra:

- Tác vụ T-S2 được hoàn thành.
- Sinh ra danh sách giao việc chi tiết T-S3, bao gồm đầy đủ thông tin về task, nhân sự, thời gian thực hiện và KPI tương ứng.

Thông tin chung									Thời gian giao việc		
Stt	Mã kho	Mã lệnh	Mã task	Tên task	Mã NV	Họ tên NV	Số điện thoại	Chức vụ	Tổng (phút)	Bắt đầu	Kết thúc
1	V011-V101	2026/00001	T-Ncc	Check lệnh NCC	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	60	16h30 15/4	17h30 15/4
2	V011-V101	2026/00001	T-Apr	Duyệt lịch giao việc	005813	Bùi Văn Tiến	0982990079	GD kho	120	18h00 15/4	24h00 15/4
4	V011-V101	2026/00001	T-Unl	Dỡ hàng	005814	Nghiêm Xuân Lợi	0982990081	Lái xe	30	8h00 16/4	8h30 16/4
5	V011-V101	2026/00001	T-Ho	Kiểm hàng-Ký bàn giao	005814	Văn Công Sơn	0982990080	NVK	240	9h00	14h30

3	V011-V101	2026/00001	T-AGR	Thực nhập kho	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	15	14h30	14h45
6	V011-V101	2026/00001	T-Sig	Ký voffice	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	15	14h45	15h00
7	V011-V101	2026/00001	T-Mv3	Đưa vào lưu trữ	005814	Nghiêm Xuân Lợi	0982990081	Lái xe	30	15h00	15h30
8	V011-V101	2026/00001	T-WH	Giám sát lệnh	005812	Lê Xuân Kha	0982990078	Thủ kho	630	15h00	15h30
9	V011-V101	2026/00001	T-Scr	Giám sát an ninh	005816	Bùi Công Thành	0982990082	Bảo vệ	15	8h00 16/4	8h30 16/4

6. Chuyển yêu cầu đến người duyệt, có KPI

Đầu vào: Danh sách T-S3

- Danh sách giao việc dự kiến **T-S3** (đã được hệ thống tính toán và đề xuất).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S4** để chuyển danh sách giao việc đến cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hệ thống tự động gửi toàn bộ danh sách công việc đã được tính toán (bao gồm: task, nhân sự, thời gian thực hiện, KPI...) đến người duyệt (ví dụ: Giám đốc kho hoặc người được phân quyền).
- Thông tin được hiển thị đầy đủ trên hệ thống để người duyệt có thể kiểm tra, đánh giá và đưa ra quyết định ở bước tiếp theo.
- Đồng thời, hệ thống ghi nhận trạng thái đã gửi duyệt và bắt đầu theo dõi thời gian KPI cho bước phê duyệt.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp tại bước này (hệ thống tự động chuyển danh sách).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S4** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc đã được chuyển đến người duyệt, sẵn sàng cho bước phê duyệt tiếp theo.

7. Duyệt lịch giao việc.

Đầu vào: Danh sách T-S4

- Danh sách giao việc **T-S4** đã được hệ thống trình duyệt.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, người dùng thực hiện tác vụ **T-Apr** để phê duyệt danh sách công việc đã được đề xuất.
- Người duyệt (ví dụ: Giám đốc kho hoặc người được phân quyền) truy cập vào danh sách, kiểm tra toàn bộ thông tin bao gồm:
 - Nội dung công việc (task)
 - Nhân sự được phân công
 - Thời gian thực hiện
 - KPI của từng công việc
- Trong quá trình kiểm tra, người duyệt có thể thực hiện điều chỉnh nếu cần, bao gồm thay đổi:
 - Nhân sự thực hiện
 - Thời gian thực hiện
 - Nội dung công việc
- Khi có sự thay đổi, hệ thống sẽ tự động kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, đặc biệt là các trường hợp trùng lịch, chồng chéo công việc hoặc vi phạm quy tắc phân công.
 - Nếu phát hiện trùng hoặc lỗi → hệ thống hiển thị cảnh báo để người duyệt điều chỉnh.
 - Nếu hợp lệ → hệ thống ghi nhận thay đổi và cập nhật danh sách.
- Sau khi hoàn tất kiểm tra và điều chỉnh (nếu có), người duyệt thực hiện xác nhận phê duyệt trên hệ thống.

Nhân sự thực hiện:

- Người duyệt (Giám đốc kho hoặc người được phân quyền) trực tiếp kiểm tra và phê duyệt trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Apr** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc đã được phê duyệt chính thức và sẵn sàng cho bước triển khai tiếp theo.

8. Update hệ thống

Đầu vào: Danh sách T-Apr được duyệt.

- Danh sách giao việc **T-Apr** đã được phê duyệt.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S5** để cập nhật danh sách giao việc chính thức sau khi được duyệt.
- Hệ thống tiếp nhận toàn bộ dữ liệu từ bước phê duyệt và thực hiện ghi nhận các thông tin cuối cùng, bao gồm:
 - Danh sách công việc (task)
 - Nhân sự được phân công
 - Thời gian thực hiện
 - KPI và các thông tin liên quan
- Các thay đổi (nếu có) từ bước phê duyệt sẽ được cập nhật đồng bộ vào hệ thống, đảm bảo dữ liệu chính xác và nhất quán.
- Sau khi cập nhật, danh sách giao việc được chuyển sang trạng thái sẵn sàng triển khai, làm cơ sở cho các bước giao việc và thực hiện tiếp theo.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động cập nhật).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S5** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc chính thức đã được cập nhật và sẵn sàng để triển khai.

9. Hệ thống duyệt

Đầu vào: KPI T-Apr

- Trạng thái **T-Apr** đã hết thời gian KPI phê duyệt nhưng chưa được người duyệt xử lý.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S6** để xử lý trường hợp quá hạn phê duyệt.

- Hệ thống theo dõi thời gian KPI của bước **T-Apr**. Khi hết thời gian quy định mà chưa có thao tác phê duyệt từ người dùng, hệ thống sẽ tự động thực hiện phê duyệt danh sách giao việc.
- Việc tự động phê duyệt được thực hiện dựa trên dữ liệu đã được đề xuất và cập nhật ở các bước trước đó (T-S3, T-S5), đảm bảo quy trình không bị gián đoạn.
- Sau khi tự động phê duyệt, hệ thống cập nhật trạng thái danh sách giao việc sang “đã duyệt” và chuyển sang bước triển khai tiếp theo.
- Đồng thời, hệ thống có thể ghi nhận log để phục vụ việc kiểm tra, đối soát và đánh giá KPI phê duyệt.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S6** được hoàn thành.
- Danh sách giao việc được xác nhận là đã duyệt.
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước giao việc đến nhân sự thực hiện.

10. Giao việc đến nhân viên:

Đầu vào: T-S6 hoặc T-S5

T-S6 hoặc T-S5: Danh sách lịch giao việc đã được hệ thống duyệt tự động (T-S6) hoặc đã được người quản lý phê duyệt chính thức (T-S5). Đây là dữ liệu đầu ra cuối cùng của bước lập kế hoạch và phê duyệt công việc, bao gồm danh sách nhiệm vụ, nhân sự được phân công, thời gian thực hiện và các thông tin liên quan.

Hệ thống thực hiện:

ask: T-S7

Hệ thống: Hệ thống tự động thực hiện việc phân phối công việc đến từng nhân sự được phân công trong danh sách.

- Gửi thông báo (notification) đến thiết bị mobile của từng nhân sự tương ứng với từng task được giao.
- Nội dung thông báo bao gồm: mã công việc, mô tả nhiệm vụ, thời gian bắt đầu – kết thúc, và các thông tin cần thiết để người dùng thực hiện.
- Đồng thời cập nhật trạng thái công việc trên hệ thống sang trạng thái “đã giao việc”.

- Đảm bảo việc gửi thông báo được đồng bộ theo thời gian thực để tránh sai lệch hoặc trễ lịch.

Nhân sự: Không yêu cầu thao tác tại bước này. Hệ thống tự động xử lý toàn bộ việc phân phối và thông báo.

Đầu ra:

Task **T-S7** được hoàn tất.

Danh sách công việc đã được phân phối thành công đến đúng nhân sự được giao.

Trạng thái công việc được cập nhật trên hệ thống, sẵn sàng cho bước theo dõi, nhắc việc và thực hiện tiếp theo trong quy trình.

11. Gửi noti nhắc việc

Đầu vào: T-S7 .

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao đến nhân sự).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S8** để theo dõi tiến độ và gửi nhắc việc cho các công việc sắp đến hạn hoàn thành.
- Hệ thống liên tục giám sát thời gian thực hiện của từng task theo danh sách đã giao. Khi một công việc gần đến thời hạn kết thúc (theo KPI), hệ thống sẽ tự động gửi thông báo nhắc nhở đến nhân sự phụ trách.
- Nội dung nhắc việc bao gồm:
 - Yêu cầu chủ động hoàn thành công việc đúng hạn, hoặc
 - Cập nhật gia hạn thời gian thực hiện trong trường hợp chưa thể hoàn thành đúng kế hoạch.
- Đối với các công việc đầu tiên trong chuỗi xử lý (ví dụ: chờ xe đến cửa kho và thực hiện cho xe vào), hệ thống cũng ưu tiên theo dõi và nhắc việc kịp thời để đảm bảo không ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ quy trình.
- Các thông báo được gửi qua ứng dụng mobile hoặc các kênh tích hợp, giúp người dùng nắm bắt và xử lý kịp thời.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp tại bước này (hệ thống tự động gửi nhắc việc).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S8** được hoàn thành.

- Các nhân sự liên quan đã nhận được thông báo nhắc việc.
- Dữ liệu tiến độ được cập nhật phục vụ theo dõi và quản lý KPI.

12. Thời gian chờ xe đến giao hành hết KPI.

Đầu vào: T-S7, T-S8

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-S8** (trạng thái nhắc việc đã được gửi đến nhân sự).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S9** để giám sát tiến độ thực hiện các công việc trong Lệnh nhập kho.
- Hệ thống theo dõi toàn bộ các task thông qua task giám sát tổng thể **T-WH**, nhằm kiểm tra việc thực hiện của nhân sự theo kế hoạch đã giao.
- Trong trường hợp:
 - Các công việc chưa được thực hiện, hoặc
 - Đã có nhắc việc (T-S8) nhưng vẫn chưa có cập nhật trạng thái, thì hệ thống tiếp tục theo dõi đến hết thời gian làm việc trong ngày (17h00).
- Khi đến 17h00 mà các công việc vẫn chưa được thực hiện hoặc chưa hoàn thành, hệ thống sẽ tự động:
 - Kết thúc task giám sát **T-WH** trong ngày.
 - Ghi nhận trạng thái chưa hoàn thành để phục vụ đánh giá KPI.
 - Chuyển Lệnh nhập kho về bước **T-S1** (trạng thái ban đầu) để thực hiện lại quy trình giao việc ở chu kỳ tiếp theo.
- Cơ chế này giúp đảm bảo quy trình không bị treo và luôn được tái khởi động theo từng ngày làm việc.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S9** được hoàn thành.
- Task **T-WH** được kết thúc trong ngày nếu chưa hoàn thành.
- Lệnh nhập kho được đưa về bước **T-S1** để xử lý lại trong chu kỳ tiếp theo.

13. Cập nhật thời gian giao hạn

Đầu vào: T-S7, T-S8.

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-S8** (trạng thái nhắc việc).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, người dùng thực hiện thao tác trên task giám sát **T-WH** để cập nhật lại thời gian giao hàng trong trường hợp có thay đổi thực tế.
- Cụ thể, người dùng cập nhật thời gian xe đến giao hàng và thời gian dỡ hàng tại task liên quan **T-Unl**, dựa trên thông tin thực tế từ nhà cung cấp hoặc đơn vị vận chuyển.
- Sau khi cập nhật, hệ thống sử dụng cơ chế AI để tự động tính toán và điều chỉnh lại kế hoạch công việc cho toàn bộ các task liên quan trong cùng Lệnh nhập kho, bao gồm:
 - Thời gian bắt đầu và kết thúc của các công việc liên kế
 - Phân công lại nhân sự nếu cần thiết
 - Đảm bảo các công việc vẫn được thực hiện tối ưu trong phạm vi ngày làm việc hiện tại
- Hệ thống xử lý theo hai trường hợp:
 - **Cập nhật trong cùng ngày:**
 - Hệ thống tự động điều chỉnh lại lịch làm việc và thứ tự các task liên quan để phù hợp với thời gian mới.
 - **Cập nhật sang ngày khác:**
 - Hệ thống kết thúc các công việc hiện tại trong ngày.
 - Chuyển dữ liệu về làm đầu vào cho bước **T-S2** để thực hiện tính toán và giao việc lại cho ngày tiếp theo.
- Sau khi hoàn tất cập nhật, hệ thống ghi nhận thời gian giao hàng mới và tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện.

Nhân sự thực hiện:

- Người dùng (Thủ kho hoặc nhân sự được phân công) trực tiếp cập nhật thời gian giao hàng và dỡ hàng trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-WH** được cập nhật thành công với thời gian giao hàng mới.
- Kế hoạch công việc được điều chỉnh phù hợp theo thời gian cập nhật.
- Dữ liệu sẵn sàng cho việc theo dõi và thực hiện các bước tiếp theo.

14. Gửi thông tin đến an ninh, cửa kho: T-Scr

Đầu vào: T-WH

- Tác vụ **T-WH** (đã được cập nhật thời gian giao hàng/ra vào kho).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S10** để đồng bộ thông tin thời gian đến/đi của xe cho bộ phận an ninh.
- Căn cứ vào thời gian giao hàng đã được cập nhật tại **T-WH**, hệ thống gửi thông tin này đến khu vực kiểm soát ra/vào (cổng an ninh) nhằm hỗ trợ việc quản lý phương tiện.
- Bộ phận an ninh sử dụng thông tin này để chủ động chuẩn bị và kiểm soát việc xe vào/ra kho đúng kế hoạch.
- Đồng thời, hệ thống liên kết với task **T-Scr** (đã được giao trước đó) để phục vụ việc giám sát và ghi nhận thời gian thực tế xe ra/vào.
- Hệ thống xử lý theo hai trường hợp:
 - **Thời gian trong cùng ngày:**
 - Duy trì các task liên quan và tiếp tục giám sát bình thường thông qua **T-Scr**.
 - **Gia hạn sang ngày khác:**
 - Hệ thống tự động kết thúc quy trình tại bước này.
 - Đồng thời hủy hoặc đóng các task giám sát liên quan (bao gồm **T-Scr**) do kế hoạch đã thay đổi sang ngày khác.

Nhân sự thực hiện:

- Bộ phận an ninh sử dụng task **T-Scr** để theo dõi và cập nhật thời gian xe ra/vào kho.
- Trong trường hợp thay đổi sang ngày khác, hệ thống tự động xử lý mà không cần thao tác từ người dùng.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S10** được hoàn thành.
- Thông tin thời gian xe đã được gửi đến bộ phận an ninh.
- Các task giám sát được duy trì hoặc kết thúc tùy theo trường hợp thực tế.

15.Xác nhận dỡ hàng

Đầu vào: T-S7

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao và có thông tin thời gian thực hiện).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Unl** để xác nhận đã hoàn thành dỡ hàng.
- Đồng thời, hệ thống liên kết với task **T-Scr** (đã được giao trước đó) để phục vụ việc giám sát và ghi nhận thời gian thực tế xe vào/ra kho.
- Bộ phận an ninh sử dụng task **T-Scr** để theo dõi và cập nhật thời gian xe ra/vào kho trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Unl** được hoàn thành.
- Thông tin thời gian đã được gửi đến bộ phận an ninh.
- Dữ liệu sẵn sàng phục vụ cho việc giám sát và kiểm soát phương tiện tại T-Scr.

16.Kiểm hàng.

Đầu vào: T-S7, T-Unl

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-Unl** (công việc dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển).

Hệ thống thực hiện:

- Sau khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận chuyển theo task **T-Unl**, nhân viên kho tiến hành kiểm đếm thực tế hàng hóa.
- Việc kiểm đếm bao gồm đối chiếu các thông tin như:
 - Số lượng hàng hóa
 - Chung loại, mã hàng
 - Quy cách đóng gói
- Các thông tin kiểm tra được so sánh với dữ liệu trên hợp đồng, hóa đơn (Invoice) và các chứng từ liên quan.

- Trong quá trình kiểm đếm, nếu phát hiện sai lệch (thiếu, thừa, sai chủng loại...), nhân viên kho cần ghi nhận lại để phục vụ xử lý ở các bước tiếp theo.
- Kết quả kiểm đếm sẽ được tổng hợp và làm căn cứ cho việc lập biên bản bàn giao, kiểm tra chất lượng (KCS) và các bước xử lý tiếp theo trong quy trình.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho trực tiếp thực hiện kiểm đếm và đối chiếu hàng hóa.

Đầu ra:

- Kết quả kiểm đếm hàng hóa được ghi nhận.
- Dữ liệu sẵn sàng cho các bước tiếp theo như lập biên bản bàn giao và kiểm tra chất lượng.

17. Từ chối nhận hàng.

Đầu vào: T-S7, T-Unl

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Tác vụ **T-Unl** (công việc dỡ hàng và kiểm đếm ban đầu).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân viên kho thực hiện tác vụ **T-HO** trong trường hợp phát hiện sai lệch sau khi kiểm đếm hàng hóa.
- Căn cứ vào kết quả kiểm đếm thực tế (số lượng, chủng loại, tình trạng hàng hóa), nếu không phù hợp với hợp đồng, hóa đơn (Invoice) hoặc chứng từ liên quan, nhân viên kho tiến hành từ chối nhận hàng.
- Người dùng nhập đầy đủ lý do từ chối vào ô nội dung trên hệ thống, mô tả rõ nguyên nhân (ví dụ: thiếu hàng, sai chủng loại, hư hỏng...).
- Sau đó, thực hiện thao tác xác nhận bằng cách nhấn nút “Từ chối” để hệ thống ghi nhận kết quả.
- Thông tin từ chối này sẽ được lưu lại làm căn cứ cho các bước xử lý tiếp theo (trả hàng, thông báo hệ thống nguồn...).

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho trực tiếp thực hiện kiểm tra và từ chối trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-HO** được hoàn thành.
- Kết quả từ chối nhận hàng được ghi nhận trên hệ thống kèm theo lý do chi tiết.
- Dữ liệu sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo trong quy trình.

18.Cập nhật thời gian xe ra

Đầu vào: T-S7

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống ghi nhận và theo dõi tác vụ **T-Scr** liên quan đến kiểm soát phương tiện tại công kho.
- Sau khi có kết quả từ chối nhận hàng, phương tiện của đối tác sẽ rời khỏi kho. Bộ phận an ninh thực hiện cập nhật thời gian xe ra trên hệ thống.
- Đồng thời, nhân viên an ninh có thể xem thông tin trạng thái lệnh nhập kho đã bị từ chối để phục vụ việc kiểm soát và đối chiếu.
- Trong trường hợp này, việc bốc xếp hàng hóa lên xe để trả lại do phía đối tác chịu trách nhiệm, vì vậy hệ thống không phát sinh giao việc cho nhân sự kho hoặc lái xe nội bộ tại bước này.
- Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin, hệ thống ghi nhận hoàn tất tác vụ và lưu dữ liệu phục vụ quản lý, đối soát.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên bảo vệ/an ninh thực hiện cập nhật thời gian xe ra và theo dõi trạng thái trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Scr** được hoàn thành.
- Thời gian xe ra khỏi kho được ghi nhận đầy đủ.
- Trạng thái từ chối nhận hàng được lưu trữ phục vụ quản lý và báo cáo.

19.Trả API

Đầu vào: T-S11

- Tác vụ **T-S11** (quy trình đã được đóng sau khi từ chối nhận hàng).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API3** để đồng bộ kết quả xử lý về hệ thống nguồn.
- Căn cứ vào trạng thái đã đóng tại bước **T-S11**, hệ thống tổng hợp toàn bộ thông tin liên quan đến Lệnh nhập kho bị từ chối, bao gồm:
 - Mã Lệnh nhập kho
 - Trạng thái xử lý (từ chối)
 - Lý do từ chối (nếu có)
 - Thời gian thực hiện
- Hệ thống thực hiện gọi API để gửi các dữ liệu này về hệ thống nguồn (SAP/VERP) nhằm cập nhật trạng thái của lệnh trên hệ thống gốc.
- Sau khi gửi thành công, hệ thống ghi nhận kết quả đồng bộ và đảm bảo dữ liệu giữa các hệ thống được nhất quán.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API3** được hoàn thành.
- Kết quả từ chối đã được đồng bộ về hệ thống nguồn.
- Dữ liệu giữa hệ thống kho thông minh và hệ thống nguồn được cập nhật đồng nhất.

20.Ký BBBG nhận hàng.

Đầu vào: T-S7, Kết quả kiểm đếm đúng đủ.

- Tác vụ **T-S7** (danh sách công việc đã được giao).
- Kết quả kiểm đếm hàng hóa **đúng và đủ** theo chứng từ.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống ghi nhận tác vụ **T-HO** để thực hiện lập và xác nhận Biên bản bàn giao (BBBG).
- Khi đối tác đến giao hàng, nhân viên kho phối hợp cùng đối tác và bộ phận mua sắm tiến hành kiểm tra, đối chiếu lại số lượng hàng hóa theo biên bản bàn giao do hệ thống cung cấp.

- Danh mục vật tư sử dụng trong biên bản được lấy trực tiếp từ Lệnh nhập kho (Packing List nội bộ), hệ thống không cho phép chỉnh sửa số lượng nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán dữ liệu.
- Sau khi xác nhận hàng hóa đúng đủ, hai bên thực hiện xác nhận bàn giao bằng một trong các hình thức:
 - Ký trực tiếp trên màn hình mobile của hệ thống.
 - Ký số (chữ ký điện tử).
 - In biên bản, ký tay, sau đó chụp ảnh và upload lại hệ thống.
- Đồng thời, cần chụp ảnh hiện trạng hàng hóa tại thời điểm bàn giao cùng đối tác để làm bằng chứng lưu trữ và đối soát.
- Sau khi hoàn tất bàn giao và xe rời khỏi kho, bộ phận an ninh thực hiện cập nhật thời gian xe ra thông qua tác vụ **T-Scr**.
 - Trong trường hợp có lắp đặt hệ thống nhận diện biển số, thời gian xe ra sẽ được tự động ghi nhận trên hệ thống.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên kho thực hiện kiểm đếm và lập biên bản bàn giao.
- Bộ phận mua sắm phối hợp xác nhận (nếu cần).
- Đại diện đối tác tham gia ký xác nhận.
- Bộ phận an ninh cập nhật thời gian xe ra.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-HO** được hoàn thành (Biên bản bàn giao đã được xác nhận đầy đủ).
- Tác vụ **T-Scr** được hoàn thành (đã ghi nhận thời gian xe ra).
- Dữ liệu bàn giao và minh chứng được lưu trữ trên hệ thống, sẵn sàng cho các bước xử lý tiếp theo.

21. Thực nhập kho

Đầu vào:

- Task giao việc T-S17 (trong trường hợp thực hiện cùng ngày) hoặc T-S2 (trường hợp được tính toán và giao lại cho ngày khác).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống sinh và theo dõi 2 tác vụ chính: **T-AGR** (thực nhập kho) và **T-Mv2** (di chuyển hàng sang khu đóng gói).

- Người dùng thực hiện xác nhận nhập kho trên hệ thống theo kết quả biên bản KCS đã được phê duyệt, đảm bảo số lượng và trạng thái hàng hóa chính xác trước khi ghi nhận.
- Sau khi hoàn thành thao tác nhập kho (T-AGR), hệ thống tự động cập nhật tồn kho, bao gồm:
 - Tăng số lượng tồn tại khu vực đóng gói.
 - Đồng thời giảm số lượng tại khu vực chờ nhập.
- Tiếp theo, hệ thống yêu cầu thực hiện tác vụ **T-Mv2** để di chuyển hàng hóa vật lý từ khu chờ nhập sang khu đóng gói.
- Khi việc vận chuyển hoàn tất và người dùng xác nhận trên hệ thống, dữ liệu tồn kho sẽ được đồng bộ chính xác theo vị trí mới của hàng hóa.

Nhân sự thực hiện:

- Thủ kho thực hiện tác vụ **T-AGR** để nhập kho dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng (KCS).
- Nhân viên kho hoặc lái xe thực hiện tác vụ **T-Mv2** để vận chuyển hàng hóa sang khu đóng gói và xác nhận hoàn thành trên hệ thống.

Đầu ra:

- Hoàn thành hai tác vụ **T-AGR** và **T-Mv2**.
- Hàng hóa được cập nhật đúng trạng thái tồn kho và vị trí (khu đóng gói).
- Dữ liệu sẵn sàng cho các bước tiếp theo trong quy trình (đóng gói, lưu trữ).

22.Trả API, Lấy phiếu nhập

Đầu vào:

- Thông tin giao dịch T-AGR (dữ liệu xác nhận thực nhập kho từ hệ thống kho thông minh).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-API6**.
- Hệ thống kho thông minh sẽ gửi (trả) kết quả thực nhập kho về hệ thống nguồn thông qua API6. Nội dung trả về bao gồm toàn bộ thông tin liên quan đến giao dịch nhập kho đã được xác nhận (số lượng, trạng thái, thời gian, chứng từ liên quan...).
- Đồng thời, hệ thống cũng gọi lại API6 để nhận **số Phiếu nhập kho chính thức** được sinh ra từ hệ thống nguồn.

- Số Phiếu nhập kho này sau đó được đồng bộ ngược về hệ thống kho thông minh nhằm phục vụ cho các bước tiếp theo, đặc biệt là **trình ký trên hệ thống V-Office (Vo)**.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động xử lý).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-API6** được hoàn thành.
- Kết quả nhập kho đã được đồng bộ sang hệ thống nguồn.
- Số Phiếu nhập kho chính thức đã được nhận và lưu trên hệ thống kho thông minh để sử dụng cho bước trình ký tiếp theo.

23.Ký Voffice

Đầu vào: T-API6, T-AGR.

T-API6: Dữ liệu chứng từ nhập kho được trả về từ hệ thống nguồn (ERP/SAP), bao gồm thông tin phiếu nhập, mã lệnh, dữ liệu hàng hóa và các thông tin liên quan phục vụ ký xác nhận.

T-AGR: Kết quả thực tế của quá trình nhập kho đã hoàn thành, bao gồm xác nhận hàng hóa đã được đưa vào hệ thống kho theo đúng quy trình.

Hệ thống thực hiện:

• **Task:** T-Sig

Hệ thống: Không thực hiện xử lý logic nghiệp vụ phức tạp tại bước này. Hệ thống chỉ hiển thị thông tin chứng từ nhập kho dựa trên template (mẫu ký) đã được cấu hình sẵn, đảm bảo đầy đủ dữ liệu để người dùng xác nhận.

Nhân sự: Thủ kho là người trực tiếp thực hiện thao tác ký xác nhận trên hệ thống.

- Thủ kho truy cập task T-Sig trên ứng dụng mobile.
- Kiểm tra lại toàn bộ thông tin chứng từ nhập kho hiển thị trên màn hình (phiếu, hàng hóa, thời gian, nhà cung cấp...).
- Thực hiện ký xác nhận trực tiếp trên app theo mẫu ký (template) đã định nghĩa sẵn trong hệ thống.
- Việc xác thực đăng nhập sử dụng tài khoản hệ thống mobile (user/password), đảm bảo đúng người dùng được phân quyền mới có quyền ký.

Trường hợp phiếu bị từ chối ký:

- Thủ kho có quyền từ chối nếu phát hiện sai lệch hoặc không đồng ý xác nhận chứng từ.
- Khi từ chối, hệ thống bắt buộc người dùng nhập lý do từ chối để lưu vết kiểm soát.
- Sau khi từ chối, hệ thống cho phép:
 - Ký lại sau khi thông tin được điều chỉnh, hoặc
 - Chuyển sang quy trình hủy chứng từ để xử lý theo luồng riêng.

Trường hợp phiếu hủy chứng từ:

- Dù chứng từ bị hủy, hệ thống vẫn tiếp tục giao việc các bước liên quan trong chuỗi quy trình.
- Các task vẫn được theo dõi KPI đầy đủ như bình thường.
- Tuy nhiên, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh kế hoạch:
 - Rút ngắn thời gian xử lý các bước tiếp theo
 - Tối ưu lại lịch giao việc dựa trên thuật toán AI
 - Đảm bảo không làm gián đoạn toàn bộ luồng vận hành kho

Đầu ra:

Task **T-Sig** được thực hiện và xác nhận thành công.

Chứng từ nhập kho được ký duyệt hoàn tất trên hệ thống.

Dữ liệu ký được lưu lại đầy đủ để phục vụ:

- Đối soát chứng từ
- Kiểm tra KPI vận hành
- Audit lịch sử thao tác người dùng
- Đồng bộ sang các bước tiếp theo trong quy trình kho

24. Quy trình xử lý chứng từ.

Đầu vào: T-API6, T-AGR, T-Sig

- Tác vụ **T-API6** (đã trả API và nhận phiếu nhập).
- Tác vụ **T-AGR** (kết quả thực nhập kho đã hoàn thành).
- Tác vụ **T-Sig** (kết quả ký số đã hoàn thành).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, Thủ kho thực hiện tác vụ **T-Sig** để trình ký và xác nhận chứng từ nhập kho.

- Hệ thống cung cấp sẵn các mẫu biểu (template) chứng từ đã được định nghĩa, giúp người dùng thao tác nhanh chóng và thống nhất.
- Thủ kho truy cập vào task, kiểm tra lại toàn bộ thông tin trên chứng từ (số lượng, chủng loại, kết quả nhập kho...) trước khi thực hiện trình ký.
- Người dùng thực hiện ký trực tiếp trên hệ thống mobile bằng tài khoản đăng nhập (user/password), đảm bảo tính xác thực và truy vết.
- Sau khi ký, hệ thống ghi nhận trạng thái hoàn thành của chứng từ và lưu trữ dữ liệu phục vụ tra cứu.
- **Trường hợp phiếu bị từ chối:**
 - Người dùng thực hiện chỉnh sửa và trình ký lại, hoặc
 - Thực hiện theo quy trình hủy chứng từ nếu không thể tiếp tục xử lý.
- **Trường hợp hủy chứng từ:**
 - Hệ thống vẫn thực hiện giao việc và giám sát như bình thường.
 - Tuy nhiên, thời gian xử lý sẽ được AI tính toán và rút ngắn nhằm đảm bảo tối ưu tiến độ và nguồn lực.

Nhân sự thực hiện:

- Thủ kho trực tiếp kiểm tra và thực hiện trình ký trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Sig** được ký thành công.
- Chứng từ nhập kho được xác nhận và lưu trữ trên hệ thống.

25. Tính toán lưu trữ

Đầu vào: T-Pac

- Tác vụ **T-Pac** (kết quả đóng gói hàng hóa đã hoàn thành).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S20** để tính toán phương án lưu trữ hàng hóa trong kho.
- Căn cứ vào dữ liệu đóng gói từ **T-Pac**, hệ thống sử dụng AI để phân tích và đề xuất vị trí lưu trữ tối ưu cho từng thùng hàng, dựa trên các yếu tố:
 - Loại hàng hóa và đặc tính lưu trữ
 - Tần suất xuất kho (dựa trên dữ liệu lịch sử các phiếu xuất kho trước đó)
 - Quy hoạch khu vực lưu trữ trong kho (giá kệ, khu chức năng...)
- Mục tiêu của việc tính toán là đảm bảo:

- Tối ưu không gian lưu trữ
 - Thuận tiện cho việc lấy hàng khi xuất kho
 - Giảm thiểu thời gian di chuyển và thao tác của nhân sự
- **Nguyên tắc lưu trữ:**
 - Hàng hóa được bố trí theo hướng **từ ngoài vào trong**, nhằm hỗ trợ việc xuất kho theo chiều **từ trong ra ngoài**, đảm bảo luồng vận hành hợp lý và nhanh chóng.
- Hệ thống phải hoàn tất việc tính toán và đề xuất phương án lưu trữ trong thời gian **không quá 5 phút** kể từ khi hoàn thành **T-Pac**, nhằm đảm bảo tiến độ chung của quy trình.

Nhân sự thực hiện:

- Không yêu cầu thao tác trực tiếp từ người dùng (hệ thống tự động tính toán).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S20** được hoàn thành.
- Hệ thống sinh ra bảng phương án lưu trữ chi tiết (vị trí, khu vực, cách sắp xếp hàng hóa).
- Dữ liệu sẵn sàng cho bước thực hiện đưa hàng vào vị trí lưu trữ thực tế trong kho.

26. Giao việc lưu trữ: T-S21

Đầu vào: T-S20

- Tác vụ **T-S20** (kết quả tính toán phương án lưu trữ).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S21** để phân công công việc vận chuyển hàng hóa vào vị trí lưu trữ trong kho.
- Căn cứ vào phương án lưu trữ đã được xác định tại **T-S20**, hệ thống tự động tạo các task chi tiết, bao gồm:
 - Vị trí lưu trữ cụ thể (khu vực, giá kệ...)
 - Danh sách thùng hàng cần vận chuyển
 - Thứ tự và yêu cầu thực hiện
- Hệ thống phân công các task này đến nhân sự phù hợp (nhân viên vận chuyển/kho), đồng thời gửi thông báo để người dùng tiếp nhận và thực hiện.

- Các task vận chuyển được liên kết với task giám sát tổng thể **T-WH** nhằm theo dõi tiến độ thực hiện và đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên vận chuyển/kho tiếp nhận thông báo và thực hiện công việc theo phân công.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S21** được hoàn thành.
- Công việc vận chuyển hàng vào vị trí lưu trữ đã được giao đến nhân sự cụ thể.
- Tiến độ được cập nhật vào **T-WH** để phục vụ giám sát và quản lý.

27. Thực hiện lưu trữ.

Đầu vào: T-S21

- Tác vụ **T-S21** (công việc vận chuyển hàng vào kho đã được phân công).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Mv3** để vận chuyển hàng hóa vào vị trí lưu trữ trong kho.
- Nhân viên vận chuyển căn cứ vào thông tin từ hệ thống (kết quả tính toán tại **T-S20**) để thực hiện:
 - Di chuyển từng thùng hàng đến đúng khu vực, giá kệ hoặc vị trí lưu trữ đã được chỉ định
 - Sắp xếp hàng hóa theo đúng thứ tự lưu trữ nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc truy xuất và xuất kho sau này
- Trong quá trình thực hiện, cần đảm bảo an toàn hàng hóa, đúng vị trí và đúng quy chuẩn sắp xếp của kho.
- Sau khi hoàn tất việc vận chuyển và bố trí hàng hóa.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên vận chuyển/kho trực tiếp thực hiện việc di chuyển và sắp xếp hàng hóa trong kho.

Đầu ra:

- Hàng hóa đã được đưa vào khu vực lưu trữ theo đúng vị trí và kế hoạch.

- Dữ liệu sẵn sàng cho việc quản lý tồn kho và xuất kho sau này.

28.Xác nhận kết quả lưu trữ.

Đầu vào: T-S21

- Tác vụ **T-S21** (công việc vận chuyển và lưu trữ đã được phân công).

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile, nhân sự thực hiện tác vụ **T-Mv3** để đưa hàng hóa vào vị trí lưu trữ trong kho theo chỉ định của hệ thống.
- Nhân viên vận chuyển căn cứ vào phương án lưu trữ đã được tính toán để thực hiện:
 - Di chuyển hàng hóa đến đúng khu vực, giá kệ hoặc vị trí lưu trữ
 - Sắp xếp theo đúng thứ tự lưu trữ nhằm tối ưu cho việc quản lý và xuất kho sau này
- Sau khi hoàn tất việc lưu trữ vật lý, người dùng thực hiện xác nhận trên hệ thống bằng một trong các cách:
 - Nhấn nút xác nhận hoàn thành tại task **T-Mv3**
 - Quét (scan) mã vị trí lưu trữ để xác nhận
- Hệ thống chỉ ghi nhận hoàn thành khi người dùng xác nhận sau khi đã kết thúc việc lưu trữ thực tế.
- **Trường hợp thay đổi vị trí lưu trữ:**
 - Người dùng được phép lựa chọn lại vị trí lưu trữ khác so với đề xuất ban đầu.
 - Khi thay đổi, bắt buộc phải nhập lý do cụ thể trên hệ thống.
 - Hệ thống ghi nhận dữ liệu này để theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự theo định kỳ (ví dụ: đánh giá cuối tháng).
 - Sau khi xác nhận hoàn thành, hệ thống cập nhật lại vị trí lưu trữ mới trong cơ sở dữ liệu.
- **Kiểm tra đồng bộ dữ liệu:**
 - Hệ thống kiểm tra trạng thái của bước **T-API6** (trả API và nhận phiếu nhập).
 - Nếu **T-API6 đã hoàn thành:**
 - Hệ thống cập nhật tăng tồn kho tại vị trí lưu trữ
 - Đồng thời giảm tồn tại khu vực đóng gói theo Phiếu nhập
 - Nếu **T-API6 chưa hoàn thành:**
 - Hệ thống gửi cảnh báo/ghi chú về task giám sát **T-WH** để xử lý tiếp
- **Cập nhật hiển thị:**

- Sau khi hoàn tất, hệ thống cập nhật vị trí hàng hóa lên sơ đồ kho (biểu đồ 2D) theo quy hoạch, phục vụ việc theo dõi và quản lý trực quan.

Nhân sự thực hiện:

- Nhân viên vận chuyển/kho trực tiếp thực hiện lưu trữ và xác nhận trên hệ thống.

Đầu ra:

- Tác vụ **T-Mv3** được hoàn thành.
- Hàng hóa đã được đưa vào vị trí lưu trữ thực tế trong kho.
- Dữ liệu tồn kho và vị trí lưu trữ được cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

29. Báo cáo, cảnh báo lưu trữ

Đầu vào: T-AGR, T-Mv3, T-S21.

- Tác vụ **T-AGR** (kết quả thực nhập kho).
- Tác vụ **T-Mv3** (hoàn thành lưu trữ thực tế).
- Tác vụ **T-S21** (dữ liệu giao việc và vận chuyển lưu trữ).
- Toàn bộ dữ liệu phát sinh từ các bước trong quy trình (T-API, T-S, T-WH, T-Pac, T-HO, T-Scr...).
- Dữ liệu lịch sử vận hành và các PO đã ký trong tương lai.

Hệ thống thực hiện:

- Trên ứng dụng mobile và hệ thống quản trị, hệ thống thực hiện tác vụ **T-S22** nhằm phân tích tổng thể và đưa ra các cảnh báo, báo cáo và dự báo vận hành kho theo thời gian thực và không định kỳ.
- Hệ thống sử dụng AI để tổng hợp và phân tích dữ liệu xuyên suốt toàn bộ quy trình nhập kho – lưu trữ – xuất kho, từ đó cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định.
- Nhóm cảnh báo vận hành (Real-time Alert)

➤ Cảnh báo quá tải kho:

- Khu vực lưu trữ đạt >80–90% công suất
- Dự báo đầy kho theo timeline PO sắp về

➤ Cảnh báo tồn kho bất thường:

- Hàng tồn lâu không xuất (slow-moving, dead stock)
- Hàng có tần suất xuất cao nhưng tồn thấp (nguy cơ thiếu hàng)

- **Cảnh báo sai lệch quy trình:**
 - Nhân sự thay đổi vị trí lưu trữ nhiều lần so với đề xuất AI
 - Task bị trễ KPI (T-S8, T-S9, T-S16...)
 - Không cập nhật trạng thái đúng thời gian
- **Cảnh báo ùn tắc vận hành:**
 - Tắc nghẽn tại khu dỡ hàng / đóng gói / lưu trữ
 - Xe chờ lâu tại cổng (dựa trên T-Scr)
- **Cảnh báo chất lượng (KCS):**
 - Tỷ lệ hàng không đạt tăng cao theo NCC hoặc loại hàng
 - NCC có lịch sử lỗi nhiều
- **Cảnh báo đóng gói:**
 - Sử dụng thùng không tối ưu (lãng phí thể tích)
 - Sai lệch giữa đóng gói thực tế và đề xuất AI
- Nhóm báo cáo phân tích (Analytics Report)
 - **Báo cáo hiệu suất nhân sự:**
 - Số lượng task hoàn thành / trễ hạn
 - Tỷ lệ sai lệch so với đề xuất hệ thống
 - Thời gian xử lý trung bình theo từng công đoạn
 - **Báo cáo hiệu suất kho:**
 - Thời gian trung bình từ nhập → lưu trữ
 - Thời gian xử lý từng bước (T-Unl, T-Pac, T-Mv3...)
 - Tỷ lệ hoàn thành đúng KPI
 - **Báo cáo sử dụng không gian kho:**
 - Mật độ lưu trữ theo khu vực
 - Hiệu quả sử dụng giá kệ
 - So sánh kế hoạch vs thực tế
 - **Báo cáo nhà cung cấp (NCC):**
 - Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
 - Tỷ lệ hàng đạt/không đạt KCS
 - Thời gian xử lý trung bình theo NCC
 - **Báo cáo đóng gói:**
 - Tỷ lệ sử dụng loại thùng
 - Hiệu suất đóng gói (thời gian, nhân lực)
 - Mức độ tối ưu thể tích
- Nhóm dự báo (Predictive Insight)
 - **Dự báo tồn kho:**
 - Dự báo lượng tồn theo thời gian (tuần/tháng)

- Dự báo thiếu hụt hàng hóa
- **Dự báo công suất kho:**
 - Khi nào kho đầy
 - Khu vực nào cần mở rộng / điều chỉnh
- **Dự báo nhân sự:**
 - Nhu cầu nhân lực theo khối lượng hàng về
 - Gợi ý tăng/giảm nhân sự theo thời điểm
- **Dự báo vận hành:**
 - Dự báo thời gian xử lý Lệnh nhập kho
 - Phát hiện điểm nghẽn trong quy trình
- Đề xuất tối ưu (AI Recommendation)
 - Đề xuất sắp xếp lại kho (re-layout)
 - Gợi ý thay đổi vị trí lưu trữ hàng hóa tần suất cao
 - Tối ưu tuyến di chuyển trong kho
 - Đề xuất cải thiện KPI nhân sự
 - Gợi ý phương án đóng gói tối ưu hơn
- Nhân sự thực hiện:
 - Quản lý kho, Thủ kho và các bộ phận liên quan tiếp nhận cảnh báo và báo cáo để đưa ra quyết định vận hành.
 - Không yêu cầu thao tác trực tiếp (hệ thống tự động phân tích và cung cấp dữ liệu).

Đầu ra:

- Tác vụ **T-S22** được hoàn thành.
- Hệ thống cung cấp:
 - Cảnh báo vận hành theo thời gian thực
 - Báo cáo phân tích đa chiều
 - Dự báo và đề xuất tối ưu
- Dữ liệu hỗ trợ ra quyết định nhanh, chính xác và nâng cao hiệu quả vận hành kho.